CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
UNIPAC BARBACENA

Relatório de Desenvolvimento e Funcionamento do Sistema Especialista de Carreiras em TI

Aluna: Isabella Cristine Campos Barbosa

Disciplina: Inteligência Artificial

Barbacena – MG
2026

1 Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento e o funcionamento de um sistema especialista denominado Consultor Inteligente de Carreiras em TI. A aplicação entrevista o usuário sobre suas preferências, conhecimentos e objetivos, processa as respostas por um motor de inferência baseado em regras e recomenda uma entre dez trilhas profissionais. O documento descreve as tecnologias, a lógica de decisão, a validação realizada e as telas que demonstram o uso do sistema.

2 Objetivo e escopo

O objetivo é apoiar uma escolha inicial de área de atuação em tecnologia por meio de perguntas objetivas e recomendações justificadas. Foram contempladas as seguintes trilhas:

- Desenvolvimento Back-end; Desenvolvimento Front-end e UI/UX;
- Ciência de Dados e Machine Learning; Engenharia de Dados;
- Cibersegurança; DevOps e SRE; Computação em Nuvem;
- Desenvolvimento Mobile; Engenharia de Qualidade e Testes (QA);
- Gestão de Produtos (Product Management).

3 Tecnologias e organização do projeto

O sistema foi construído em Python. A biblioteca Experta implementa os fatos e as regras lógicas do tipo SE–ENTÃO, e o Streamlit fornece a interface web interativa. O Pytest automatiza a validação das recomendações.

- app.py: formulário com perguntas e apresentação dos resultados.
- carreiras.py: opções de respostas e associação entre critérios e trilhas.
- motor.py: fatos, regras, pontuação, desempate e justificativas.
- tests/test_personas.py: cenários de testes e verificação das regras.
- requirements.txt e README.md: dependências e instruções de execução.

4 Base de conhecimento e inferência

A entrevista coleta quatro dimensões: afinidade com matemática (baixa, média ou alta); atividade diária preferida; ferramenta de maior afinidade; e tipo de entrega desejada. Cada resposta relevante é declarada como um fato no motor Experta. A execução das regras acrescenta pontos à carreira correspondente e registra o motivo de cada pontuação.

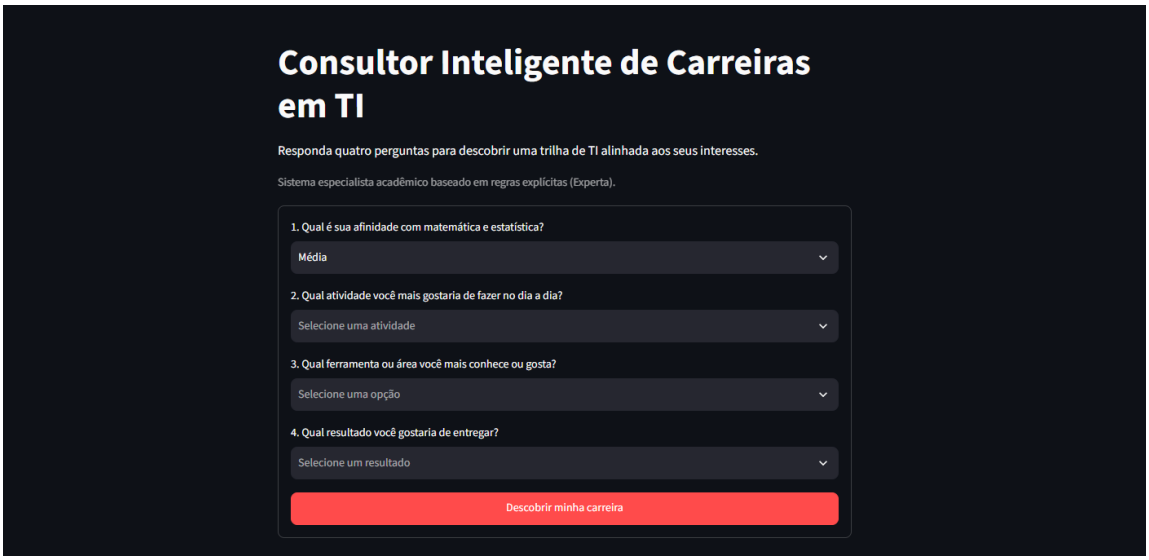
Critério de decisão	Pontuação
Atividade preferida compatível com a carreira	+5
Entrega desejada compatível	+4
Ferramenta de afinidade compatível	+3
Condições cruzadas de matemática ou coerência	+2

Foram implementadas 34 regras: 30 de compatibilidade direta, distribuídas entre as dez carreiras, e quatro cruzadas. A carreira com mais pontos é recomendada. Em caso de empate, uma ordem fixa define o resultado e a interface avisa o usuário. A pontuação não representa probabilidade científica de sucesso profissional.

5 Demonstração do funcionamento

As figuras a seguir devem registrar uma execução real da aplicação. Para obter as imagens, executar o comando python -m streamlit run app.py no ambiente do projeto e abrir o endereço local informado pelo Streamlit. Os espaços reservados podem ser substituídos por capturas de tela no Word.

Figura 1 – Tela inicial e formulário da entrevista



Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido pela autora.

Na tela inicial, o usuário visualiza o formulário de entrevista. O campo sobre matemática oferece três níveis de afinidade, enquanto os demais campos apresentam opções relacionadas às atividades, tecnologias e resultados profissionais.

Figura 2 – Formulário preenchido com um perfil de teste

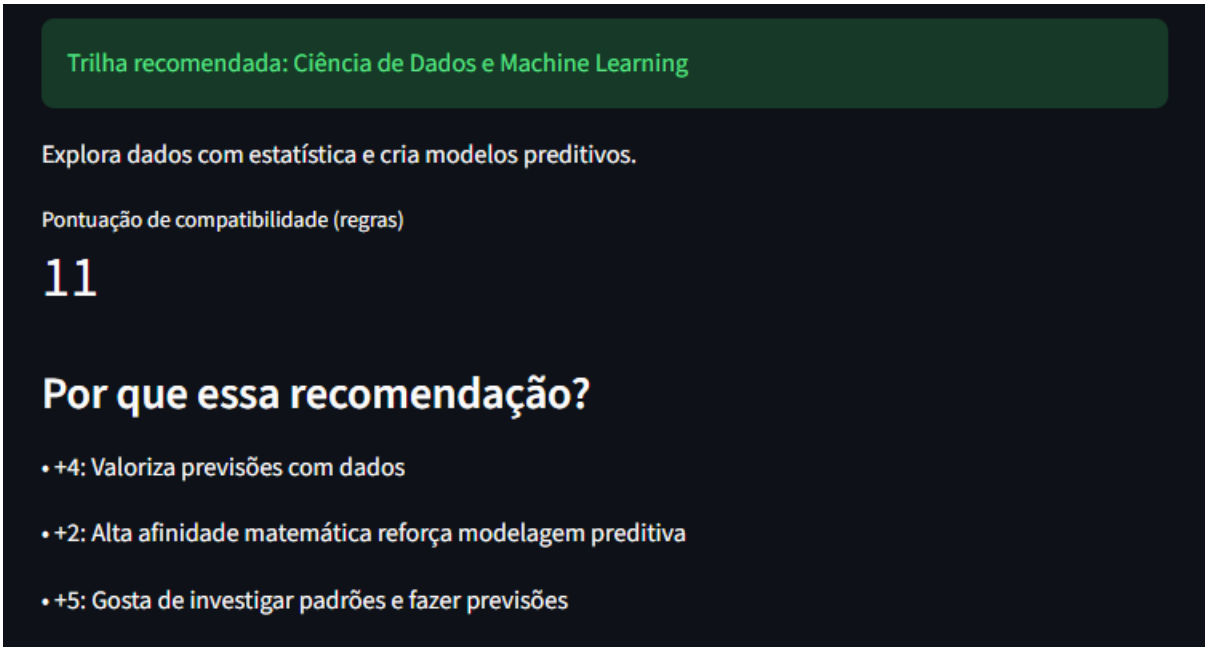


Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido pela autora.

Após selecionar as respostas, o usuário aciona o botão Descobrir minha carreira. Se algum campo obrigatório estiver vazio, a interface solicita o preenchimento.

6 Resultado e explicação da recomendação

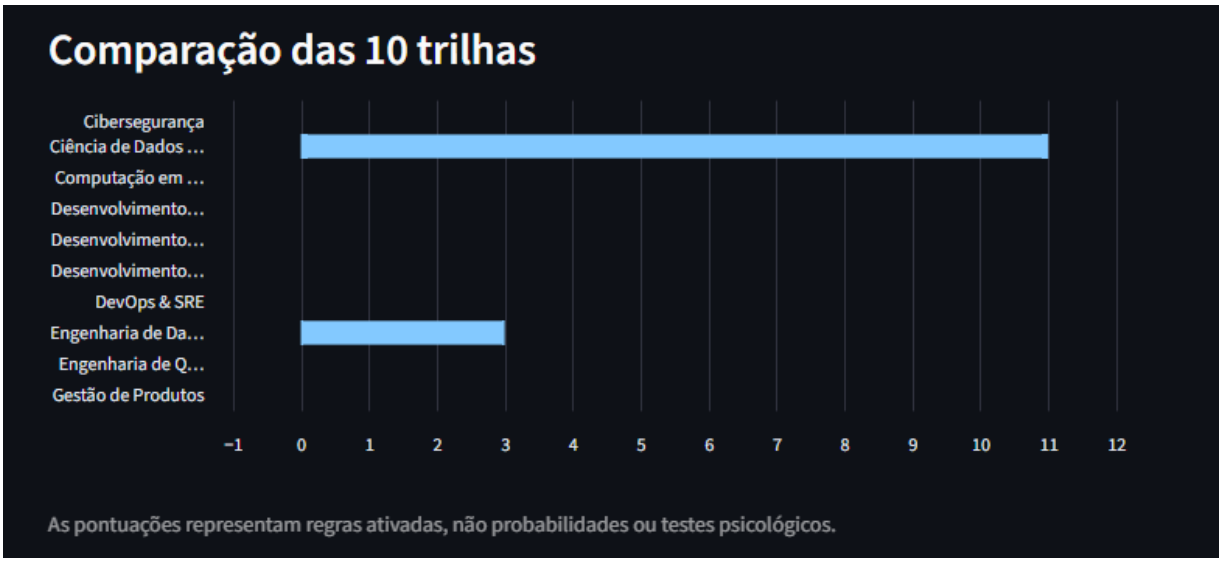
Figura 3 – Trilha recomendada e regras ativadas



Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido pela autora.

O resultado apresenta uma única trilha recomendada, sua descrição e os motivos que influenciaram a decisão. Cada justificativa indica a pontuação atribuída por uma regra ativada, tornando possível compreender o caminho utilizado pelo motor de inferência.

Figura 4 – Gráfico comparativo das dez trilhas



Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido pela autora.

O gráfico de barras complementa a recomendação com as pontuações das dez trilhas. Esse recurso permite observar a diferença entre a carreira selecionada e as demais alternativas consideradas.

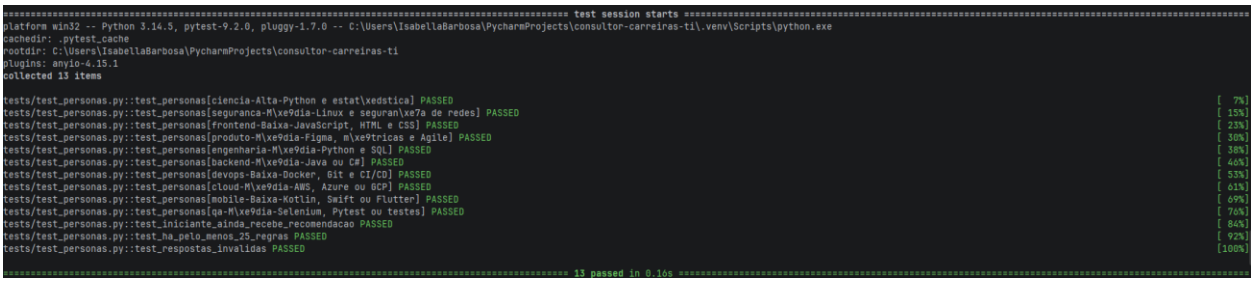
7 Validação com personas

Para verificar o comportamento esperado, foram definidos perfis fictícios com preferências distintas. Os testes automatizados chamam diretamente o motor de inferência e verificam a carreira retornada.

Persona	Respostas representativas	Trilha esperada
Ana — analítica	Matemática alta; padrões; Python/estatística; previsões	Ciência de Dados
Bruno — segurança	Matemática média; proteção; Linux/redes; defesa	Cibersegurança
Carla — visual	Matemática baixa; telas; JavaScript/CSS; experiência visual	Front-end e UI/UX
Diego — negócios	Matemática média; prioridades; Figma/métricas; impacto	Gestão de Produtos

A execução automatizada da versão desenvolvida apresentou 13 testes aprovados. Eles abrangem as dez trilhas, o comportamento de iniciantes, a rejeição de respostas inválidas e a conferência de que há pelo menos 25 regras. Esse resultado valida os cenários programados, mas não substitui a demonstração visual da interface.

Figura 5 – Execução dos testes no terminal



Fonte: captura de tela do sistema desenvolvido pela autora.

8 Publicação e execução

Para reproduzir o projeto, deve-se instalar as dependências com python -m pip install -r requirements.txt e executar python -m streamlit run app.py. O código é destinado à publicação em um repositório do GitHub, com README contendo instruções de instalação e uso.

Link do repositório no GitHub: https://github.com/IsaBarb0sa/consultor-carreiras-ti

9 Considerações finais

O projeto demonstra a aplicação de sistemas especialistas na orientação inicial de carreiras em TI. A combinação entre fatos, regras explícitas e pontuação possibilita gerar uma recomendação compreensível, enquanto o Streamlit facilita a interação com o usuário. Os testes automatizados confirmaram os cenários especificados. Como trabalho acadêmico, a ferramenta serve como apoio exploratório e não substitui aconselhamento profissional individualizado.